



INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MONITOREO TRANSACCIONAL Y REDUCCIÓN DE INEFICIENCIAS OPERATIVAS EN PLA/FT

CUMPLIMIENTO, RIESGO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

RAMÓN E. GUZMÁN

Mayo 2026

**PONGÁMONOS EN LA
MISMA PÁGINA...**





LA IA YA ESTÁ EN NUESTRA VIDA DIARIA

Uso cotidiano de herramientas de IA

Asistentes virtuales, recomendaciones personalizadas y automatización ya forman parte de nuestra rutina diaria.

Brecha con el entorno de cumplimiento

Mientras la IA transforma industrias, el sector de PLA/FT aún opera con métodos tradicionales.

Oportunidad inmediata

La misma tecnología puede revolucionar el monitoreo transaccional y la gestión de riesgos.

IA: DE LO COTIDIANO A LO CORPORATIVO

■ PERCEPCIÓN

Se percibe como tecnología compleja, costosa y fuera del alcance de equipos de cumplimiento tradicionales.

■ REALIDAD

Herramientas accesibles, aplicables hoy y con retorno demostrable en eficiencia operativa PLA/FT.



IA COMO PARAGUAS TECNOLÓGICO

La inteligencia artificial no es una sola herramienta, sino un conjunto integrado de capacidades analíticas con aplicación transversal.

- No es una tecnología única — es un ecosistema de soluciones
- Capacidades analíticas diversas — desde reglas hasta aprendizaje profundo
- Aplicación transversal en compliance — abarca todo el ciclo de cumplimiento PLA/FT





MACHINE LEARNING

Aprendizaje desde datos históricos para identificar patrones complejos en transacciones financieras.

- Modelos entrenados con datos históricos de comportamiento transaccional
- Identificación automática de anomalías sin reglas predefinidas
- Mejora continua mediante retroalimentación de investigadores





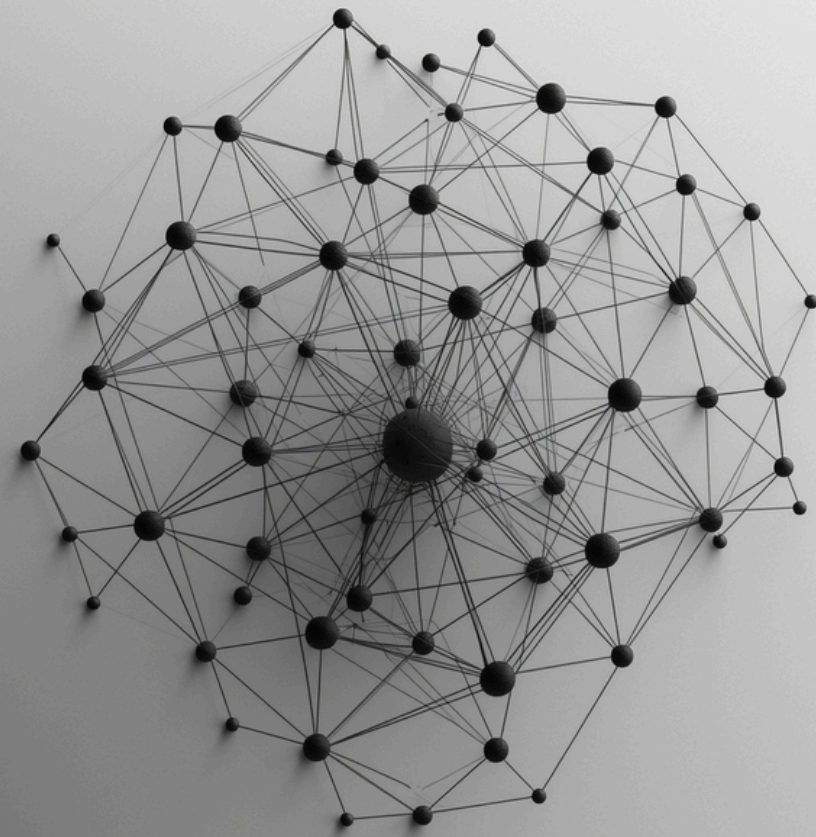
DEEP LEARNING

Reconocimiento avanzado de patrones mediante redes neuronales profundas.

Imagen: análisis visual y detección de anomalías

Voz: autenticación biométrica por voz

Biometría: verificación facial y documental





NLP (NATURAL LANGUAGE PROCESSING)

Dominios de la IA



Texto, documentos, noticias

El Procesamiento de Lenguaje Natural permite analizar grandes volúmenes de texto no estructurado: documentos de clientes, noticias adversas, correspondencia y reportes regulatorios para identificar señales de riesgo.



IA GENERATIVA

ChatGPT y asistentes conversacionales representan una nueva frontera en la automatización del análisis de cumplimiento.

La IA generativa permite crear narrativas, resumir documentos extensos y asistir en la redacción de informes. Su capacidad de procesamiento de lenguaje natural facilita la interacción humano-máquina en tareas complejas de compliance.





GRAPH ANALYTICS

Redes de relaciones financieras

Análisis de conexiones entre entidades, cuentas y transacciones para detectar estructuras complejas de lavado de activos y redes de financiamiento ilícito mediante visualización de grafos y algoritmos de centralidad.



IA: HERRAMIENTA DE DEFENSA Y DE ATAQUE

■ DEFENSA

Uso legítimo en compliance: detección de patrones sospechosos, automatización de alertas, análisis predictivo de riesgos.

■ ATAQUE

Uso criminal: deepfakes para evadir KYC, automatización de redes de mulas, fraude sofisticado y evasión de controles.

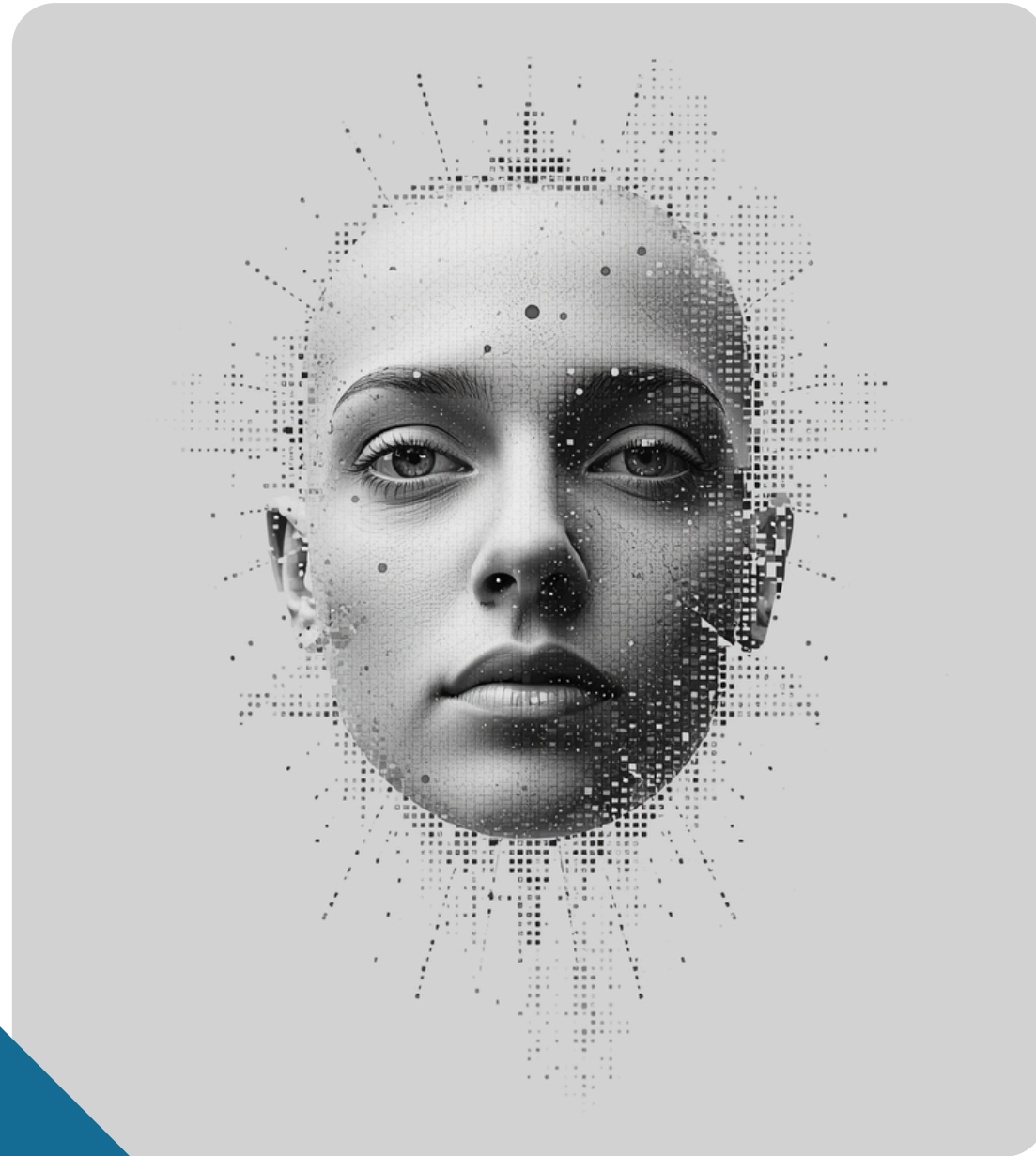




DEEPFAKES EN KYC

Identidad sintética: la nueva frontera del fraude en verificación de clientes

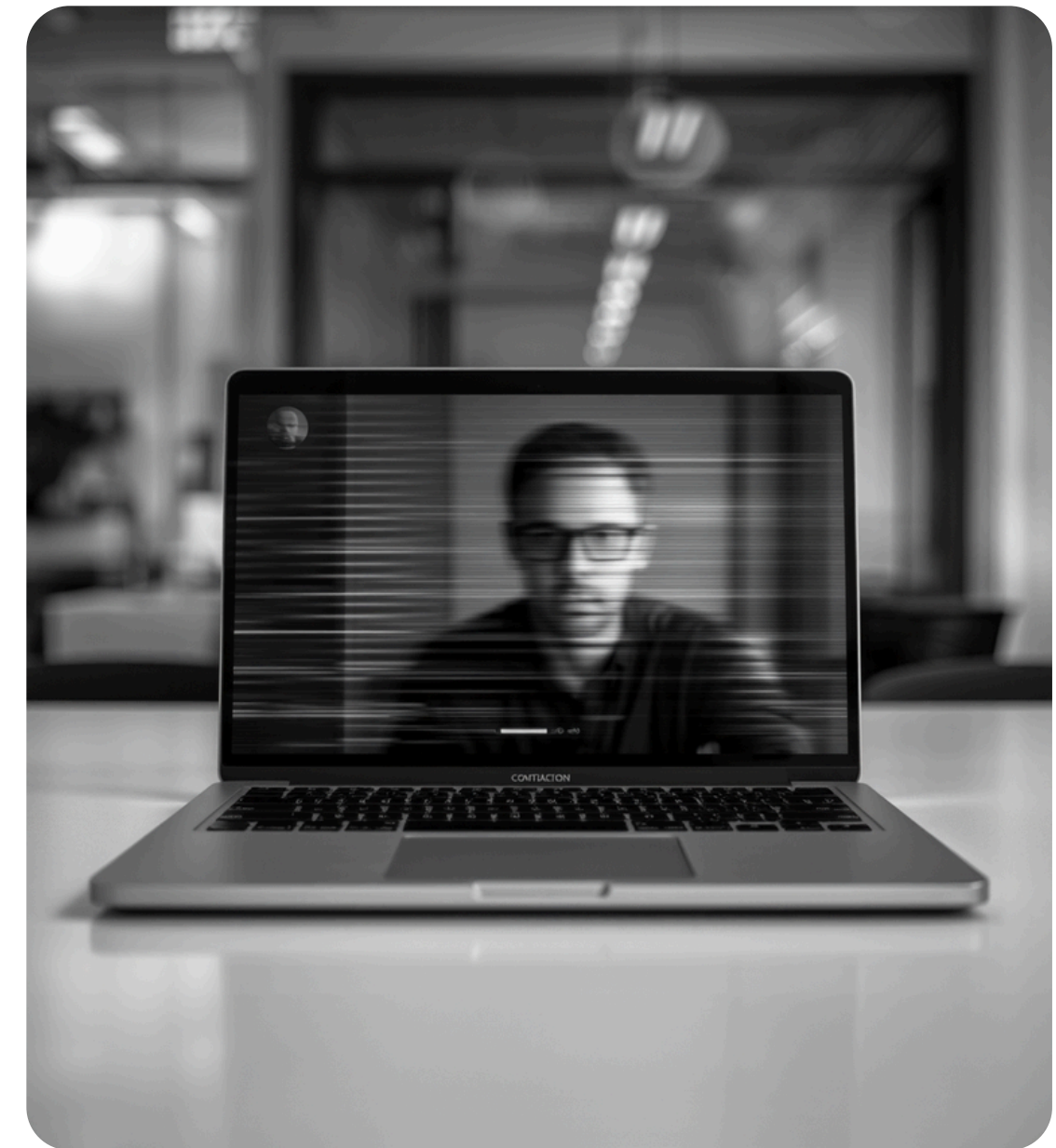
- Generación de rostros y documentos falsos mediante IA
- Suplantación en procesos de onboarding digital
- Amenaza crítica para controles KYC tradicionales



FRAUDE POR VIDEOLLAMADA

Suplantación de identidad en tiempo real mediante tecnología de manipulación facial durante procesos de verificación remota.

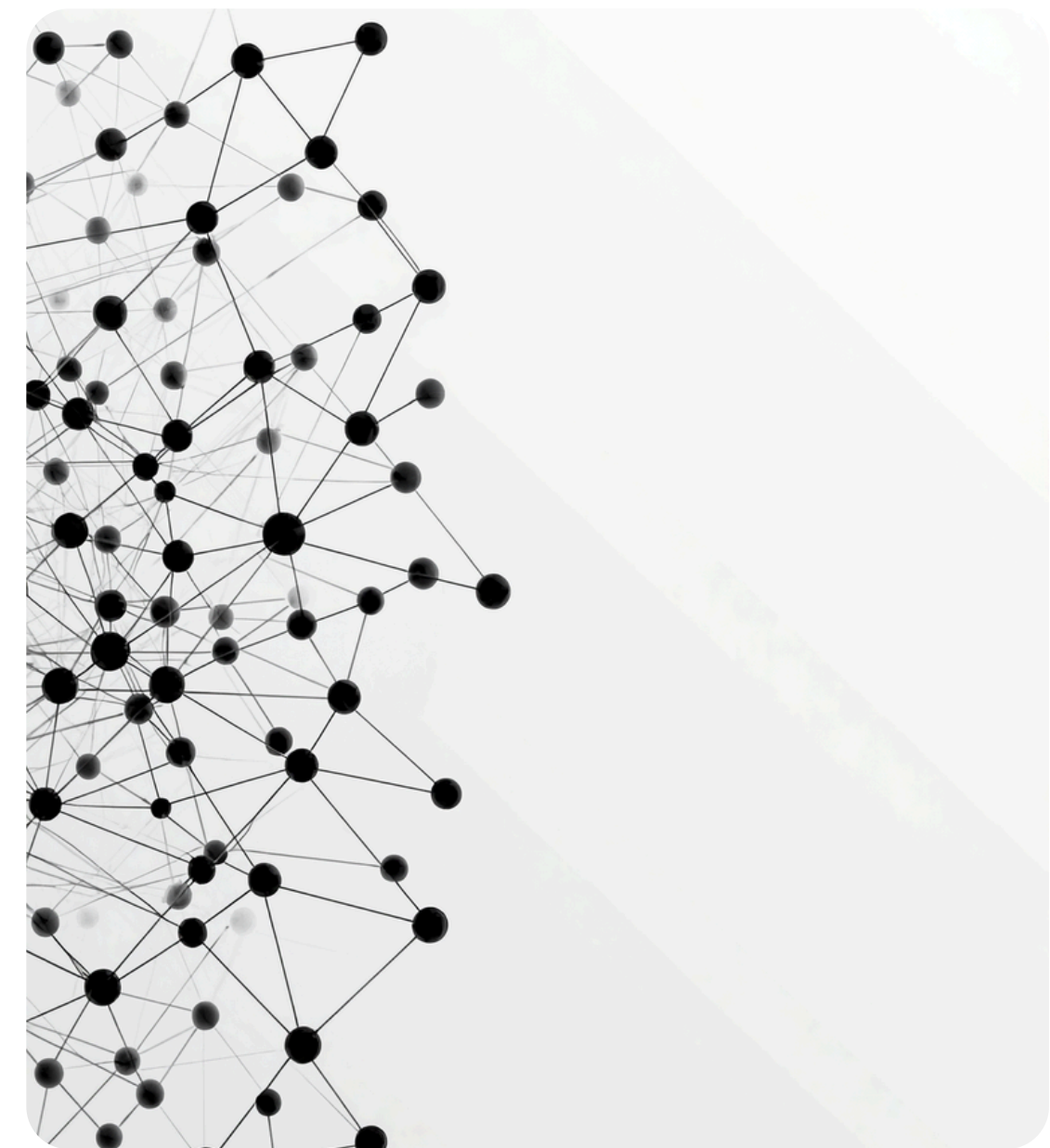
Los criminales utilizan software de deepfake en vivo para hacerse pasar por clientes legítimos durante videollamadas de onboarding. Manipulan expresiones faciales y movimientos en tiempo real, evadiendo controles biométricos tradicionales. Esta amenaza exige nuevas capas de verificación y detección de anomalías en el proceso KYC.



AUTOMATIZACIÓN DE REDES DE MULAS

La IA permite a criminales escalar operaciones de lavado mediante la coordinación automatizada de cuentas y transacciones en redes complejas.

Los actores ilícitos utilizan algoritmos para reclutar, coordinar y mover fondos a través de múltiples "mulas" financieras simultáneamente. La automatización permite fragmentar transacciones, evadir umbrales de detección y crear patrones que simulan actividad legítima, dificultando significativamente la identificación por sistemas tradicionales de monitoreo.





**SI ELLOS USAN IA... NOSOTROS
TAMBIÉN DEBEMOS ENTENDERLA**

**LA ALFABETIZACIÓN EN IA
ES IMPERATIVA**

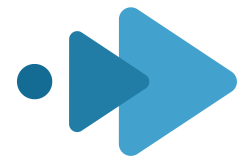


HABLEMOS AHORA DE MONITOREO TRANSACCIONAL E IA



El monitoreo transaccional no es solo tecnología. Es gestión de riesgo en su forma más estratégica.

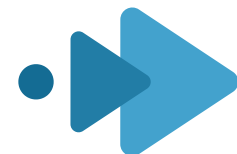
Es diseño de control inteligente. Es juicio profesional aplicado. Es criterio experto sobre datos.



INUSUAL ≠ SOSPECHOSO

La distinción conceptual más importante en el monitoreo transaccional de PLA/FT.

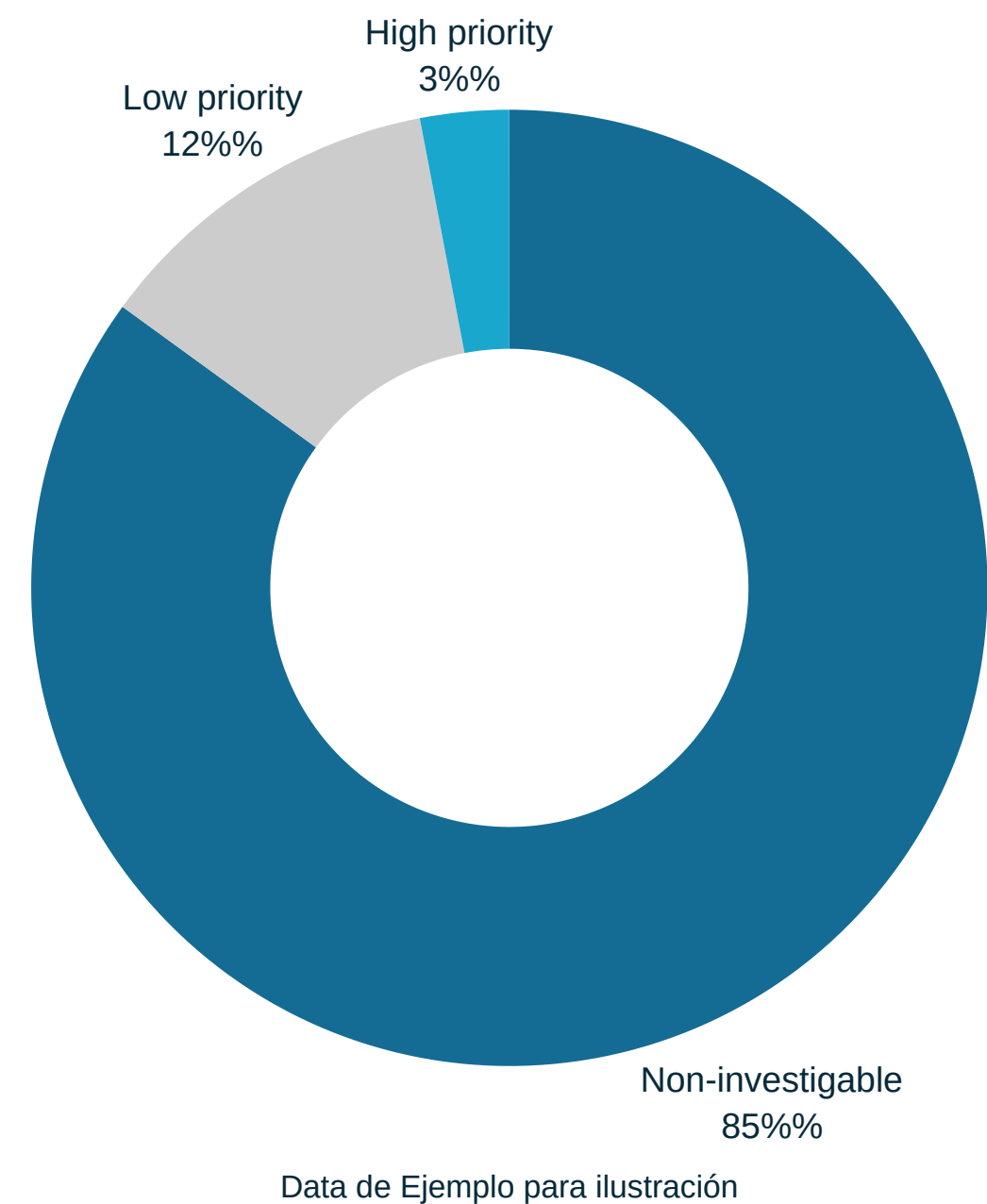
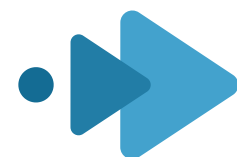
- Lo inusual es una desviación del patrón esperado. Lo sospechoso nace del análisis profesional.
- Una transacción puede ser inusual sin ser sospechosa. Solo el juicio experto, basado en contexto y evidencia, determina la sospecha.
- Esta distinción es fundamental para la eficiencia operativa.



ALTO VOLUMEN DE ALERTAS

La ineficiencia estructural del monitoreo transaccional tradicional genera sobrecarga operativa y diluye la capacidad de análisis.

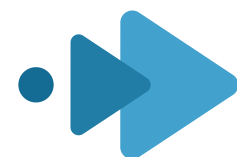
Miles de alertas generadas diariamente saturan a los equipos de cumplimiento, mientras que solo un pequeño porcentaje resulta investigable. Esta desproporción consume recursos valiosos, desvía el enfoque del riesgo real y compromete la efectividad del programa PLA/FT.



NO EXISTEN FALSOS POSITIVOS

En sentido técnico, los "falsos positivos" no existen. Lo que existe son deficiencias en el diseño del sistema de monitoreo.

- Existen reglas mal diseñadas que no reflejan el comportamiento real del cliente
- Existen umbrales mal calibrados que generan ruido en lugar de señales útiles
- El problema no es la alerta, es el criterio que la genera



HSBC

Mejoras medibles en eficiencia operativa y precisión del monitoreo transaccional

- Reducción del 60% en tiempo de investigación por alerta
- Incremento del 40% en detección de actividad sospechosa real
- Optimización de recursos humanos en equipos de cumplimiento

DANSKE BANK

Evolución a modelos conductuales: la transición post-crisis hacia análisis de comportamiento.

- Tras el escándalo de lavado de dinero, Danske Bank implementó modelos de IA basados en comportamiento del cliente, abandonando las reglas estáticas tradicionales.
- Los nuevos modelos analizan patrones históricos individuales, detectando desviaciones significativas del comportamiento esperado de cada cliente.

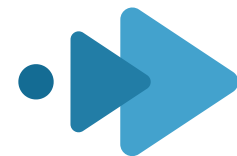
EN AMÉRICA LATINA , MÚLTIPLES BANCOS SISTÉMICOS HAN INICIADO PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE SUS SISTEMAS DE MONITOREO TRANSACCIONAL INCORPORANDO ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS DE MACHINE LEARNING COMO CAPA COMPLEMENTARIA A LOS MOTORES TRADICIONALES DE REGLAS.

MÉXICO, COLOMBIA, BRASIL Y RD.

NO SOLO MONITOREO

La IA transforma todo el ciclo de cumplimiento PLA/FT, no únicamente la detección de alertas transaccionales.

- Debita diligencia y onboarding automatizado
- Análisis de riesgo cliente con modelos predictivos
- Generación asistida de reportes y narrativas
- Capacitación mediante simulaciones inteligentes



DILIGENCIA DEBIDA

► OCR

Reconocimiento óptico de caracteres para extracción automática de datos.

► VISIÓN COMPUTACIONAL

Análisis de imágenes y documentos para verificación de identidad.

► AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTAL

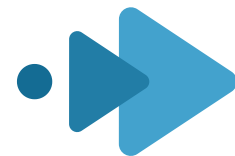
Procesamiento inteligente de expedientes y formularios.

APLICACIONES PRÁCTICAS Y “A LA MANO” DE LA IA EN PLAFT



IA GENERATIVA PARA ANÁLISIS NARRATIVO DE ALERTAS

- Este es uno de los usos más inmediatos y útiles para equipos pequeños.
- Muchas investigaciones consumen más tiempo en redactar el análisis que en entender el caso.
- Aquí un LLM puede ayudar a estructurar narrativas preliminares.



IA GENERATIVA PARA ANÁLISIS NARRATIVO DE ALERTAS

Prompt para LLM

Cliente realiza adquisición inmobiliaria por monto equivalente a USD 180,000 en efectivo. Actividad económica declarada: comercio minorista. Inconsistencias entre perfil transaccional y documentación financiera.



Genera hipótesis de señales de alerta y preguntas de debida diligencia reforzada.

Resultado esperado: • hipótesis, • red flags, • preguntas EDD, • narrativa base.

1. Hipótesis de señales de alerta (escenarios plausibles a investigar)

Hipótesis 1: Posible subdeclaración o inconsistencia patrimonial

El cliente declara dedicarse a comercio minorista, pero realiza una adquisición inmobiliaria por USD 180,000 pagados en efectivo, lo que podría no ser consistente con el flujo esperado de ingresos para ese perfil económico declarado. Esto sugiere posible uso de fondos no declarados o actividades paralelas no informadas.

Hipótesis 2: Uso del sector inmobiliario para integración de fondos ilícitos

La compra de bienes inmuebles en efectivo es una tipología clásica de integración en esquemas de Anti-money laundering, dado que permite convertir dinero en activos de aparente legitimidad. El inmueble puede actuar como vehículo para "blanquear" fondos de origen desconocido.

Hipótesis 3: Posible uso de terceros o testaferro

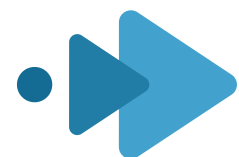
El adquirente podría estar actuando en nombre de un tercero beneficiario final no identificado, especialmente si su capacidad económica aparente no sustenta la operación.

ELABORACIÓN ASISTIDA DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

El ROS contiene información reservada. Por tanto, no debe redactarse en una plataforma abierta con datos reales identificables.

Sí puede usarse para:

- estructurar narrativa,
- mejorar redacción,
- ordenar cronología,
- revisar coherencia técnica.



ELABORACIÓN ASISTIDA DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Prompt para LLM

Redacta un borrador técnico de narrativa para un reporte de operación sospechosa relacionado con posible estructuración en sector apuestas, si
datos personales ni identificadores.



Borrador técnico de narrativa – posible estructuración vinculada al sector apuestas

Durante el proceso de monitoreo transaccional se identificó un patrón de operaciones consistente con múltiples depósitos en efectivo y/o transferencias de importes fraccionados realizados en un período corto de tiempo, asociados a una relación comercial cuya actividad declarada no evidencia una justificación económica clara para dicho comportamiento.

El análisis efectuado permitió observar que los fondos movilizados presentan características de fraccionamiento, al registrarse múltiples transacciones por montos inferiores a los umbrales internos de alerta o control reforzado, ejecutadas de manera recurrente y con proximidad temporal, lo cual resulta inconsistente con el perfil transaccional histórico del cliente y su actividad económica declarada.

Adicionalmente, se identificó que parte de los recursos movilizados guardan relación operativa con establecimientos o actividades vinculadas al sector de Sports betting industry, particularmente mediante movimientos financieros que sugieren posible canalización de fondos provenientes de actividades de apuestas o juegos de azar. La recurrencia, dispersión y posterior retiro o transferencia de dichos recursos sin una justificación comercial razonable podrían ser indicativos del uso de esta actividad como mecanismo para introducir fondos al sistema financiero con apariencia de legitimidad.

La IA puede ayudar a redactar la historia.

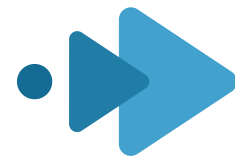
La responsabilidad del ROS sigue siendo del oficial de cumplimiento.

CAPACITACIÓN

Este es probablemente el uso más seguro y de adopción más rápida.

Puede utilizarse para:

- generar casos prácticos,
- talleres,
- ejercicios,
- preguntas de evaluación,
- simulaciones para comité.



CAPACITACIÓN

Prompt para LLM

Genera tres escenarios de posible lavado de activos en una agencia inmobiliaria en República Dominicana, incluyendo señales de alerta y preguntas para discusión grupal.



Escenario 1: Compra de inmueble con fondos en efectivo no consistentes con el perfil del cliente

Situación

Un cliente persona física, dedicado formalmente a un pequeño negocio comercial, solicita adquirir un apartamento de alto valor (USD 250,000 equivalente). Indica que realizará el pago inicial y el saldo final en efectivo, alegando que ha acumulado ahorros por varios años. La documentación financiera presentada muestra ingresos modestos y no refleja capacidad económica suficiente para la operación.

Señales de alerta

- Pago total o parcial en efectivo por montos elevados.
- Incompatibilidad entre actividad económica declarada y valor del inmueble.
- Escasa bancarización de fondos.
- Soporte patrimonial insuficiente o inconsistente.
- Resistencia del cliente a entregar documentación adicional.
- Justificación genérica del origen de fondos ("ahorros", "negocio familiar", "préstamos informales").

Preguntas para discusión grupal

1. ¿Qué elementos harían clasificar esta operación como inusual?
2. ¿Qué documentos adicionales deberían solicitar...?
3. ¿Es suficiente la explicación de "ahorros acumulados"? ¿Por qué?
4. ¿Qué nivel de debida diligencia reforzada aplicaría la agencia?

REGLAS DE ORO



▶ ANONIMIZAR DATOS

Eliminar información identificable antes de procesar con IA.

▶ NO ROS REALES

Nunca usar reportes de operaciones sospechosas reales en pruebas.

▶ NO DATOS SENSIBLES

Proteger información confidencial de clientes y operaciones.

▶ CUMPLIMIENTO LEGAL

Verificar conformidad con Ley 155-17 y Ley 172-13.

▶ SUPERVISIÓN HUMANA

Mantener revisión experta en todas las decisiones críticas.

▶ DOCUMENTACIÓN

Registrar metodología, decisiones y justificaciones de uso de IA.

TRANSFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

DE ALERTAS → DECISIONES

DE DATOS → INTELIGENCIA

DE CUMPLIMIENTO → CRITERIO

El nuevo paradigma en PLA/FT



PARA REFLEXIONAR

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará al cumplimiento.

La pregunta es si nuestras áreas de cumplimiento llegarán preparadas cuando la supervisión empiece a exigir evidencia de cómo la usamos... o por qué no la usamos.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO AUTOMATIZA EL CUMPLIMIENTO.

LO TRANSFORMA:

- **HACE VISIBLE LO INVISIBLE,**
- **ORDENA LA COMPLEJIDAD**
- **Y AMPLIFICA LA CAPACIDAD DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA DECIDIR MEJOR, MÁS RÁPIDO Y CON MAYOR FUNDAMENTO.**



[illegible]

RAMÓN E. GUZMÁN

Mayo 2026